PEREKO®

Instrukcja obsługi

kotłów dwupaliwowych serii QMPELL DUO

QMPELL DUO



Dziękujemy Państwu za wybór kotła grzewczego marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy kotłów serii QMPELL DUO z ręcznym oraz automatycznym podawaniem paliwa. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczącego jego użytkowania.

Przed uruchomieniem kotła prosimy o uważną lekturę poniższej treści. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i jego wadliwą pracą.

Do kompletu dokumentów kotła wspomaganego elektroniką dołączona jest instrukcja sterownika, z którą również należy się zapoznać. Dokumentację i instrukcje należy zachować i przechowywać tak, aby można z nich było korzystać w trakcie obsługi urządzenia.

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP 3
   1.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
   1.2. Dobór prawidłowej mocy kotła. 3
2. Opis techniczny 4
   2.1. Przeznaczenie 4
   2.2. Opis budowy 4
   2.3. Schemat budowy kotła 6
   2.4. Parametry techniczno-eksploatacyjne 8
   2.5. Paliwa 9
   2.6. Wyposażenie 9
3. PRZED URUCHOMIENIEM 10
   3.1. Kotłownia 10
   3.2. Podłączenie do komina 10
   3.3. Podłączenie instalacji CO i CWU 11
   3.4. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej 12
   3.5. Napełnianie instalacji wodą 12
4. OBSŁUGA 13
   4.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji 13
   4.2. Przed pierwszym rozpaleniem 13
   4.3. Rozpalanie w kotle 15
   4.4. Uzupełnianie paliwa. 17
   4.5. Zatrzymanie pracy kotła 17
   4.6. Czyszczenie i konserwacja 17
   4.7. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła 18
5. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS . 19
6. KARTA PRODUKTU. 20

1. WSTĘP

1.1. Obowiązki użytkownika i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz utrzymania optymalnej pracy urządzenia należy:

- przeczytać instrukcje kotła, sterownika, podajnika i stosować się do zawartych w nich wskazówek,
- instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu w kotłowni tak, aby można było z niej skorzystać w każdym momencie obsługiwania kotła,
- nie dopuszczać do obsługi dzieci, osób niezaznajomionych z treścią instrukcji oraz osób dorosłych, który niepełnosprawność uniemożliwia bezpieczne użytkowanie,
- instalację wykonać według obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zasadami i zaleceniami znajdującymi się instrukcji,
- przed przystąpieniem do ustawienia i podłączenia kotła sprawdzić, czy wszystkie podzespoły są sprawne i czy kocioł posiada kompletne wyposażenie do obsługi i czyszczenia,
- kocioł czyścić regularnie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, dokładnie usuwając warstwę osadzającej się sadzy i popiołu, które obniżają sprawność kotła,
- zapewnić ciągły dostęp do urządzenia,
- nie dopuszczać do przekroczenia temperatury wody na kotle powyżej 95°C,
- utrzymywać ciśnienie robocze nie wyższe niż 2 bary.

UWAGA! Montaż kotła zgodny zobowiązującymi normami i przepisami oraz pierwsze uruchomienie powinien wykonać wykwalifikowany instalator.

Kocioł został wykonany z materiałów neutralnych dla środowiska i po wyeksploatowaniu należy dokonać demontażu i kasacji.

UWAGA! Należy zachować środki ostrożności i bezpieczeństwa podczas demontażu, stosując odpowiednie narzędzia oraz środki ochrony osobistej takiej jak rękawice czy okulary ochronne.

Przed złomowaniem urządzenia należy zdemontować wszystkie podzespoły, które podlegają selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu utylizacji. Części te należy składować zgodnie z wymogami w tym zakresie, a następnie przekazać do wyznaczonych punktów odbiorczych. Pozostałe części podlegają zbiórce jako złom stalowy.

Dane kontaktowe działów odpowiedzialnych za serwis urządzeń, naprawy gwarancyjne oraz sprzedaż części zamiennych dostępne są na stronie www.pereko.pl.

1.2. Dobór prawidłowej mocy kotła

Moc nominalna zakupionego kotła (czyli maksymalna wydajność cieplna możliwa do osiągnięcia przy ciągłym użytkowaniu przy zachowaniu sprawności deklarowanej przez producenta) powinna być dobierana tak, aby odpowiadała rzeczywistemu zapotrzebowaniu na energię cieplną nawet w przypadku wystąpienia bardzo niskich temperatur.

Nie należy kupować kotła o mocy większej niż zaplanowana w projekcie. Dobranie kotła o zbyt dużej mocy spowoduje większe zużycie paliwa oraz brak pełnej kontroli nad procesem spalania, a tym samym większe koszty eksploatacji, natomiast kocioł za mały nie zapewni odpowiedniej mocy potrzebnej do ogrzania budynku.

Orientacyjną moc kotła można obliczyć za pomocą *kalkulatora mocy kotła* na naszej stronie internetowej *www.pereko.pl*. Ponadto, należy również wziąć pod uwagę: grubość ścian i ocieplenia, przenikalność cieplną stolarki budowlanej (m.in. szczelność okien i drzwi, rodzaj zastosowanych szyb) oraz strefę klimatyczną, w której znajduje się ogrzewany budynek.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przeznaczenie

Stalowe kotły grzewcze przeznaczone są do instalowania w systemach centralnego ogrzewania wodnego w domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych itp. Kotły te należą do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych i nie podlegają rejestracji w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego. Przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego lub z obiegiem wymuszonym systemu otwartego bądź zamkniętego, które posiadają zabezpieczenia zgodne z wymaganiami PN-91/BB-02413, dotyczącymi zabezpieczeń ogrzewania wodnego systemu otwartego oraz zamkniętego (uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. 2009. nr 5 poz.461).

Uwaga! Wymagane jest, aby kocioł pracował w układzie ze zbiornikiem akumulacyjnym.

2.2. Opis budowy

2.2.1. Skład zestawu

Kocioł wraz z systemem podającym, palnikiem oraz ceramiczną dyszą do spalania drewna kawałkowego.

UWAGA! W skład zestawu wchodzi rura elastyczna do transportu pelletu z zasobnika opału do palnika. W zależności od tego, w jakim miejscu będzie stał kosz, należy odpowiednio skrócić rurę, aby po ustawieniu kosza w miejscu docelowym nie była ona z żadnym miejscu załamana, może to prowadzić do blokowania się pelletu w rurze i nieprawidłowej pracy urządzenia.

Uwaga! W skład zestawu wchodzą 4 stopki stalowe M10x60. Montuje się je do nóg kosza, co umożliwia jego prawidłowe wypoziomowanie na nierównej powierzchni.

2.2.2. Korpus wodny

Kotły grzewcze wykonane są z blachy stalowej P265GH przeznaczonej do produkcji urządzeń ciśnieniowych, pracujących w podwyższonej temperaturze. Blachy wymiennika są spawane jednostronnie, a blachy korpusu wzmocnione są wspornikami. Grubość blachy wymiennika od strony płomienia i spalin wynosi 5 mm. Usytuowanie kanałów konwekcyjnych umożliwia czyszczenie ich przez drzwiczki górne. Popiół i sadza wybierane są przez dolne drzwiczki. Rozwiązanie konstrukcyjne kotła czyli zastosowanie trójciągowej budowy paleniska, pozwala na skuteczny odbiór ciepła.

2.2.3. Drzwiczki

Kocioł posiada drzwiczki górne służące do czyszczenia wymiennika. Drzwiczki środkowe wraz z przepustnicą powietrza służącą do regulacji procesu spalania drewna i jego załadunku. Drzwiczki dolne wraz z palnikiem pelletowym, które służą do usuwania popiołu. Palnik posiada przesłonę (suwak), który odpowiada za dostarczanie powietrza w przypadku używania kotła na paliwie pellet. Kocioł posiada również dwie wyczystki boczne po obu stronach kotła służące do czyszczenia pionowej części wymiennika. Również po obu stronach kotła znajdują się przepustnice powietrza wtórnego, które muszą być zamknięte przy paleniu pelletem, a regulowane w przypadku zasilania polanami drewna.

2.2.4. Płaszcz wodny

Płaszcz wodny to przestrzeń, w której znajduje się czynnik grzewczy – woda. Konstrukcja wykonana jest z blachy stalowej P265GH na urządzenia ciśnieniowe do pracy w podwyższonej temperaturze.

2.2.5. Panele izolacji termicznej

Panele izolacyjne mocowane na powierzchni korpusu wodnego ograniczają straty cieplne kotła do otoczenia. Wykonane są z estetycznych modułów z blachy ocynkowanej, malowanej farbą proszkową o wysokiej odporności antykorozyjnej. Moduły od wewnątrz wyłożone są wełną mineralną, która stanowi materiał izolacyjny.

2.2.6. Sterownik elektroniczny

Sterownik mikroprocesorowy, zamontowany w górnej części kotła, umożliwia zaprogramowanie temperatury pracy kotła, a także zaprogramowanie zmiany temperatury jego pracy w dowolnym czasie. Sterownik jest dodatkowo wyposażony w czujnik kontroli pracy i awaryjnego wyłączenia kotła po przekroczeniu temperatury wody 95°C. Szczegółowe informacje znajdują się w *Instrukcji Obsługi mikroprocesorowego regulatora temperatury*, dołączonej do dokumentacji kotła.

2.2.7. Zespół podajnika z palnikiem

Zespół podajnika składa się z dwóch modułów: palnika, który montowany jest w drzwiczkach dolnych oraz rury podającej pellet z napędem i skrętką transportującą. Jego zadaniem jest pobranie paliwa z zasobnika i automatyczne podawanie go do części palnikowej.

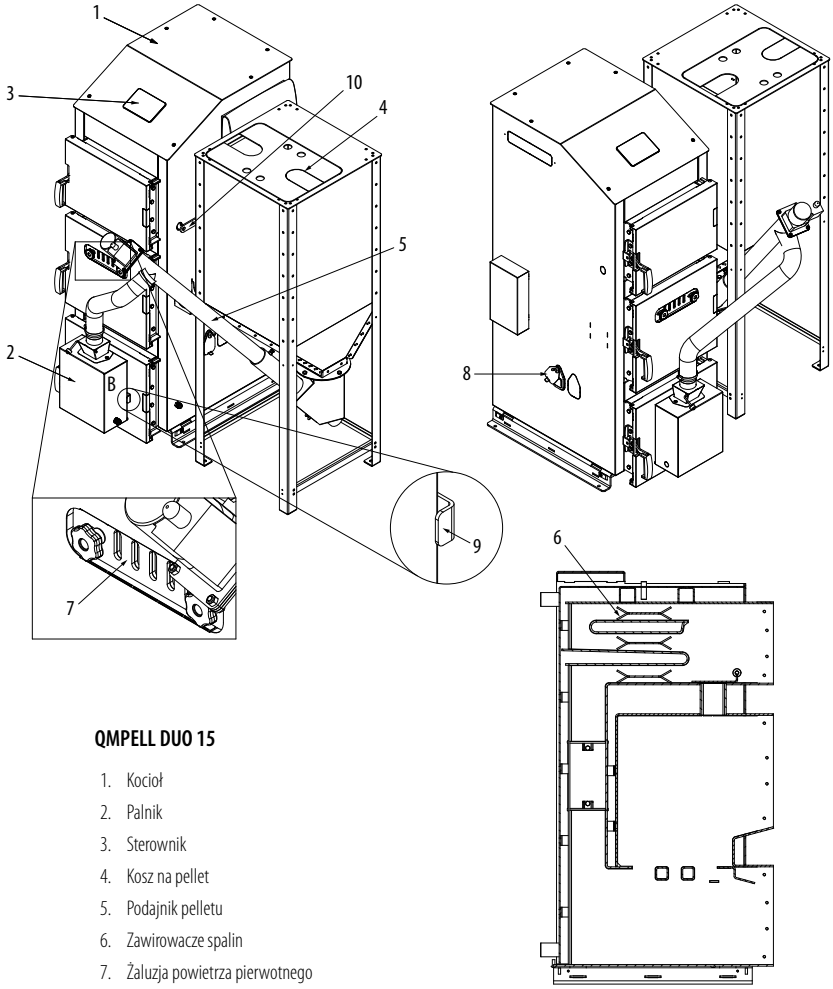
2.2.8. Króćce wody

Króćce wody służą do podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania. Wielkość króćca zasilającego i powrotnego to G 1" gwint wewnętrzny.

2.2.9. Czopuch

Czopuch jest integralną częścią kotła, która odprowadza spaliny w kierunku kanału kominowego.

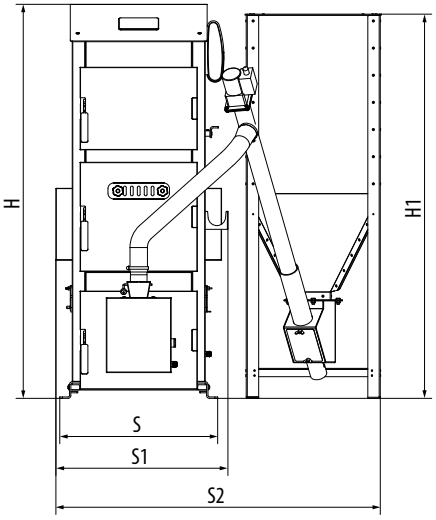
2.3. Schemat budowy kotła

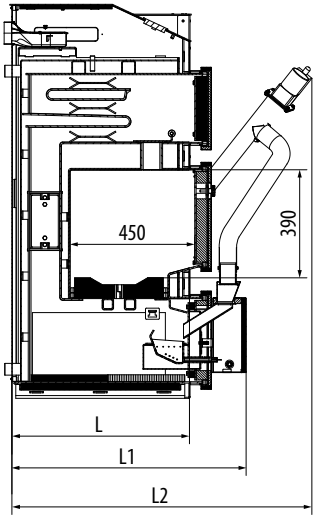


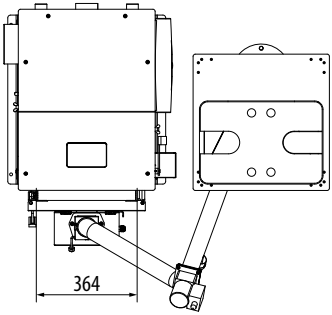
QMPELL DUO 15

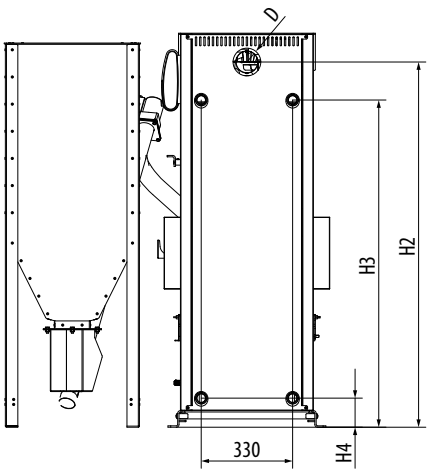
1. Kocioł
2. Palnik
3. Sterownik
4. Kosz na pellet
5. Podajnik pelletu
6. Zawirowacze spalin
7. Żaluzja powietrza pierwotnego
8. Przesłona powietrza wtórnego
9. Suwak pellet – drewno
10. Dźwignia krótkiego obiegu

QMPELL DUO 15









2.4. Parametry techniczno-eksploatacyjne

Parametr		Jedn.	Model	
			15	
			Polana drewna	Pellet drzewny
Wymiary	D	[mm]	∅ 80	
	L1		846	
	L2		1083	
	L		641	
	H		1422	
	H1		1387	
	H2		1318	
	H3		1181	
	H4		105	
	S		570	
	S1		621	
	S2		1171	
	Otwór zasypowy E		341×354	
Paliwo podstawowe		—	Polana drewna / pellet drzewny (patrz: pkt 2.5.)	
Nominalna moc cieplna		[kW]	15	
Zakres mocy cieplnej*			15	4,38 - 15,3
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń**		[m^3]	540	
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń**		[m^2]	215	
Pojemność zasypowa kosza		[L]	—	180
Pojemność wodna kotła		[L]	81	
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	2	
Wymagany minimalny ciąg kominowy***		[mBar]	0,2	
Temp. spalin	Moc nominalna	[°C]	108,9/109,4	126,8
	Moc minimalna		—	81,1
Strumień masy spalin	Moc nominalna	[g/s]	9,8/10,9	12,6
	Moc minimalna		—	5,3
Zużycie paliwa dla mocy nominalnej przy wartości opałowej 17 MJ/kg		[kg/h]	3,94	3,46/0,99
Opory przepływu wody przy mocy nominalnej	ΔT=10K	[mbar]	6,19	
	ΔT=20K		3,63	
Temperatura wody na zasilaniu		[°C]	min. 57 / max. 85	
Minimalna temperatura na powrocie kotła			55	
Stałopalność		[h]	6	—
Zasilanie elektryczne kotła 230 V – 50 Hz / 400 V – 50 Hz		[W]	230 V, 50 Hz, 6 A	
Moc elektryczna			285	
Moc w stanie gotowości			2,34	
Moc pobierana przy 30% obciążenia			—	12,41
Moc pobierana przy 100% obciążenia			12	28
Hałas		[dB]	<75	
Masa kotła bez wody		[kg]	351	
Średnica króćca zasilania i powrotu		—	GW 1"	
Sprawność cieplna wg PN-EN 303-5:2021+A1:2023-05		[%]	90,55/90,25	90,18/90,47
Klasa energetyczna		[%]	A+	
Sterownik / wentylator		—	TAK / TAK	
Praca kotła w nadciśnieniu [+] / podciśnieniu [–] spalin na wylocie		—	[–]	
Gwarancja (wymiennik/podzespoły)		lata	5/2	
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal P265GH PN-EN 10028	
Zakres nastaw temperatury na sterowniku		[°C]	50-85	

*maksymalna temperatura wody w kotle – 95°C; **dla wysokości pomieszczeń 2,5 m i izolacji styropianem 15 cm (q = 55 W/m^2); ***PN-EN 12809, PN-EN 303-5:2021-09;

2.5. Paliwa

Podstawowym paliwem stosowanym w kotle są **polana drewna** o parametrach:

- wilgotność od 12% do 20%,
- minimalna średnica polan 60 mm,
- zawartość popiołu ≤ 1%,
- wartość opałowa > 17 MJ/kg.

Paliwem zastępczym jest **pellet drzewny** klasa A1 wg EN-17225-2 o parametrach:

- wilgotność ≤ 10%,
- średnica 6±1 mm,
- długość 3,15 < L ≤ 40 mm,
- zawartość popiołu ≤ 0,7%,
- wartość opałowa ≥ 17 Mj.

Paliwo używane do opalania w kotłach powinno być przechowywane w warunkach umożliwiających jego przeschnięcie (z dala od źródeł ognia) oraz posiadać odpowiednią i najwyższą wartość opałową. Stosowanie wilgotnego paliwa lub paliwa o niskiej jakości, niewłaściwych parametrach fizykochemicznych może powodować niedopalanie się paliwa i zwiększać jego zużycie.

Paliwem podstawowym do kotłów grzewczych zgazowujących z ręcznym załadunkiem paliwa serii QMPELL DUO są polana drewna liściastego o dużej gęstości (np. buk, grab itp.). Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy. Właściwy dobór gatunku drewna gwarantuje nie tylko oszczędność w zużyciu opału (skutecznie spalanie drewna), ale także zmniejsza nakład czasu przy obsłudze.

Palenie mokrym opałem obniża sprawność i niekorzystnie wpływa na żywotność kotła, a tworzące się w następstwie tego środowisko agresywne sprzyja przyspieszonej korozji. Nie pozwala również na uzyskanie deklarowanej mocy.

2.6. Wyposażenie

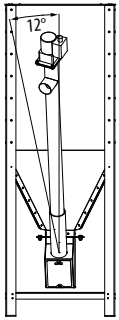
Przed przystąpieniem do ustawiania kotła, należy sprawdzić obecność dodatkowych narzędzi oraz działanie osprzętu. Kompletny zestaw powinien zawierać: palnik wraz z zespołem podającym, zasobnik paliwa, sterownik elektroniczny, uchwyt szczotki, skrobak oraz łopatkę.

Uwaga! Przy uzbrajaniu rury podającej pellet z kosza montować rurę pod możliwie małym kątem w stosunku do zsypu kosza. Zamontowanie rury pod zbyt dużym kątem może powodować nierównomierne pobieranie pelletu, a co za tym idzie nieprawidłową pracę urządzenia. Po umieszczeniu rury w prawidłowej pozycji dokręcić śrubę M8 w celu jej zablokowania.

Regulator, wyposażony jest w czujniki awaryjne i wyłącza kocioł oraz sygnalizuje stany alarmowe impulsem świetlnym i dźwiękowym w przypadku: - przekroczenia dopuszczalnej max. temperatury wody w kotle (STB) - braku paliwa wyłącza cały układ.

Zabezpieczenie termiczne STB Stanowi ogranicznik temperatury wody i uniemożliwia jej przekroczenie przez całkowite wyłączenie kotła w przypadku osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej temperatury. Zastosowanie zabezpieczenia STB powoduje, że przywrócenie działania ogranicznika można dokonać tylko ręcznie, co warunkuje ponowne uruchomienie kotła i jego dalszą eksploatację. Czujniki obsadzone są w kapilarach w górnej części kotła. Dostęp do nich jest ułatwiony poprzez możliwość zdemontowania górnej pokrywy kotła.

Uwaga! RESET czujnika STB w kotłach serii QMPELL DUO znajduje się na boku obudowy sterownika.



3. PRZED URUCHOMIENIEM

3.1. Kotłownia

- Powinna być oddzielnym pomieszczeniem o wysokości nie mniejszej niż 2,2 m, w nowo powstającym budynku (w budynkach już istniejących dopuszcza się wysokość 1,9 m).
- Powinna mieć zainstalowane sztuczne oświetlenie i w miarę możliwości posiadać oświetlenie naturalne.
- Powinna posiadać sprawną wentylację grawitacyjną w tym:
  1. kanał nawiewny na ścianie zewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 50% powierzchni przekroju komina, na wysokości maksymalnie 1 m nad posadzką lub nie mniejszym niż 200 cm^2 – dla kotłów o mocy do 25 kW lub 400 cm^2 – dla kotłów powyżej 25 kW,
  2. oddzielny kanał wywiewny na ścianie wewnętrznej o przekroju nie mniejszym niż 140×140 mm z wylotem pod sufitem kotłowni w pobliżu komina.
- W centralnej części pomieszczenia należy przewidzieć kratkę ściekową i podłogę ze spadkiem 1% w kierunku odpływu.
- Posadzka i ściany w całym pomieszczeniu powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
- Drzwi do kotłowni muszą się otwierać na zewnątrz.

UWAGA! W pomieszczeniu, w którym zainstalowano kocioł nie wolno stosować wyciągowej wentylacji mechanicznej.

3.1.1. Sposób ustawienia kotła

Kocioł wymaga niepalnej posadzki w postaci fundamentu, ale dopuszcza się jego ustawienie na niepalnej podmurówce, o wysokości nie mniejszej niż 50 mm. Kocioł powinien być ustawiony w taki sposób, aby możliwe było swobodne dojście do urządzenia, umożliwiające jego czyszczenie oraz konserwację. Dlatego ustawiając kocioł, zaleca się zachowanie minimalnych odległości od poszczególnych ścian:

- odległość przodu kotła do przeciwległej ściany kotłowni powinna być nie mniejsza niż 2 m,
- odległość boku kotła od ściany kotłowni nie może być mniejsza niż 1 m,
- odległość tyłu kotła od ściany kotłowni powinna być równa co najmniej długości przyłącza, czyli 0,25 m.

3.2. Podłączenie do komina

UWAGA! Kotły należy montować zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461.)

1. Kocioł należy podpiąć do samodzielnego, szczelnego kanału kominowego, którym będą odprowadzane spaliny.
2. Wyprowadzić przewód kominowy na tyle ponad dach, by nie doszło w nich do zakłócenia ciągu. Przekrój komina powinien być dobrany odpowiednio do mocy kotła i wysokości komina. Orientacyjnych wyliczeń wysokości i przekroju komina można dokonać przy pomocy kalkulatora przekroju komina znajdującego się na stronie internetowej www.pereko.pl. Niezależnie od wyniku obliczeń, minimalny przekrój komina murowanego nie może być mniejszy niż 14 × 14 cm, a w przypadku kominów stalowych okrągłych o minimalnej średnicy 15 cm.
3. Przed podłączeniem kotła do komina należy dokonać oceny stanu technicznego komina (najlepiej, jeśli zrobi to kominiarz) oraz sprawdzić, czy komin jest wolny od innych podłączeń obiektów grzewczych.
4. Kocioł powinno się łączyć z kominem za pomocą przyłącza. Nie zaleca się stosowania przyłącza pod kątem prostym,

ponieważ spowoduje to stratę w ciągu kominowym. Czopuch z kominem łączymy przyłączem z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 3 mm. Przyłącze osadzone w kominie i na czopuchu kotła powinno być uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym oraz powinno mieć spadek w kierunku kotła w przedziale 5° do 20°. Długość przyłącza nie powinna przekraczać 400 – 450 mm oraz zaleca się jego izolowanie.

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie przyłącza o przekroju mniejszym niż przekrój komina wynikający z obowiązujących norm i przepisów, których zastosowanie wynika z nowych technologii i postępu w technice spalania. Przekrój przyłącza, nie może być mniejszy (zdławiony) niż przekrój wylotu spalin z kotła. Dodatkowo zaleca się zastosowanie wkładu kominowego odpornego na korozję: chemiczną, wżerową, międzykrystaliczną i powierzchniową.

Dla kotłów o temperaturze spalin wylotowych mniejszej niż 140°C zaleca się, by komin był wykonany jako wkład kominowy zaizolowany cieplnie, ograniczając tym samym dodatkowe wychładzanie spalin na czynnej wysokości komina. Ze względu na niskie temperatury spalin wkład kominowy powinien być wyposażony w system odprowadzania kondensatu spalin.

3.3. Podłączenie instalacji CO i CWU

3.3.1. Instalacje wodne systemu otwartego

Kocioł przeznaczony jest do zasilania wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody. Instalacja, w której będzie pracował kocioł, musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-91/B-02413 *Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewania wodnego systemu otwartego – Wymagania*.

3.3.2. Instalacje wodne systemu zamkniętego

Kotły grzewcze z automatycznym zasypem paliwa można stosować wodnych instalacjach grzewczych systemu zamkniętego pod warunkiem, że:

- instalacja została wyposażona w przeponowe naczynie zbiorcze,
- zainstalowano urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła, czyli zawór schładzający dwufunkcyjny,
- zainstalowano zawór bezpieczeństwa 2,5 bara.

UWAGA! Poprawny dobór zabezpieczeń oraz odpowiednie- go naczynia wzbiorczego przeponowego mają wpływ na stopień bezpieczeństwa instalacji, a także samego kotła. Powyższe urządzenia należy bezwzględnie kontrolować nie rzadziej niż 2 razy w roku. Pierwszą kontrolę należy przeprowadzić podczas sezonowego uruchomienia kotła wraz z instalacją wodną.

3.3.3. Współpraca ze zbiornikiem akumulacyjnym

Zadaniem zbiorników akumulacyjnych jest magazynowanie nadwyżek energii cieplnej, związanej ze zmiennym zapotrzebowaniem na ciepło. Energia powstała w procesie spalania paliwa jest akumulowana przez czynnik grzewczy w izolowanym zbiorniku, który zapewnia późniejsze jej wykorzystanie do różnych celów, np. na potrzeby ciepłej wody użytkowej czy centralnego ogrzewania. Zaletą procesu akumulacji w porównaniu z układem, który nie zawiera zbiornika akumulacyjnego, jest racjonalne wykorzystywanie energii paliwa i w związku z tym oszczędność paliwa nawet do 30%. Związane jest to ze sprawnością kotłów, które uzyskują z reguły najwyższe sprawności przy mocy nominalnej. Zbiornik akumulacyjny ma za zadanie zmagazynować okresowe nadwyżki energii. Woda ogrzana w kotle przepływa przez zbiornik akumulacyjny, stopniowo ładując zbiornik. Akumulacja trwa, dopóki w zbiorniku akumulacyjnym osiągnięta zostanie jego zadana temperatura.

Po wygaśnięciu kotła można jeszcze przez kilka godzin korzystać ze zmagazynowanego ciepła.

Uwaga! Aby zapewnić poprawną pracę kotła, należy zabezpieczyć kocioł przed korozją spowodowaną powrotem z instalacji C.O. wody o temperaturze poniżej punktu rosy. Temperatura wody powracającej do kotła musi wynosić minimum 57°C. Aby spełnić ten warunek, należy zastosować zawór mieszający.

3.4. Podłączenie kotła do instalacji elektrycznej

Pomieszczenie kotłowni musi być wyposażone w instalację elektryczną o napięciu znamionowym sieci 230/50 Hz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. W celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektryczny, instalacja musi być zakończona gniazdem wtykowym, wyposażonym w styk ochronny z podłączonym zaciskiem ochronnym PE w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym.

3.5. Napełnianie instalacji wodą

3.5.1. Napełnianie kotła wodą przed pierwszym uruchomieniem

1. Przed napełnieniem kotła wodą należy przepłukać instalację grzewczą i kocioł w celu usunięcia zanieczyszczeń.
2. Napełnić instalację wodą lub płynem niezamarzającym. Woda przeznaczona do zasilania kotła grzewczego powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Jakość wody wypełniającej instalację c.o. wpływa na jej trwałość, dlatego woda ta powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, oleju i agresywnych związków chemicznych. Twardość wody nie powinna przekraczać 100-200 ppm. W instalacjach centralnego ogrzewania, w których nie stosuje się ochrony inhibitorowej, odczyn pH wody powinien wynosić:
   - 8,0 – 9,5 w instalacjach ze stali i żeliwa,
   - 8,0 – 9,0 w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych,
   - 8,0 – 8,5 w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi.
3. Kontrola odczynu powinna odbywać się po około 8 tygodniach od początku pracy instalacji, ponieważ dopiero to takim okresie poziom pH można uznać za ustabilizowany. W celu zapewnienia trwałości i sprawności działania instalacji oraz kotła badanie kontrolne należy wykonywać 1-2 razy do roku.

Woda o poziomie pH niemieszczącym się w wymaganym zakresie znacząco zwiększa ryzyko awarii instalacji oraz urządzenia grzewczego – kotła.

4. Czynność uzupełniania instalacji wodą należy przerwać w momencie, gdy instalacja jest już napełniona. Zaobserwujemy wówczas wylewanie się wody z rury sygnalizacyjnej naczynia wzbiorczego, która umieszczona jest w najwyższym punkcie instalacji. Dodatkowo narzędzie miernicze – manometr, wskaże ok. 0,8-1,2 bar. Dopełnienia należy dokonywać przez okres kilku sekund, aby mieć pewność, że woda spływa z naczynia.

3.5.2. Dolewanie wody do instalacji

System grzewczy z otwartym zbiornikiem pozwala na bezpośredni kontakt wody grzewczej z powietrzem, co powoduje odparowywanie i konieczność jej uzupełniania.

UWAGA! Zabrania się dolewania zimnej wody do rozgrzanej instalacji. Dolewanie wody do rozgrzanych elementów kotła grozi jego uszkodzeniem i jest równoznaczne z utratą gwarancji.

System można uzupełniać wodą tylko i wyłącznie, gdy kocioł jest zimny. Po napełnieniu systemu należy ponownie rozpocząć rozpalanie. Wymagane parametry dla wody zabezpieczającej wymiennik ciepła to:

- temperatura 10°C,
- max. ciśnienie zasilania 2 bary.

3.5.3. Spuszczanie wody z instalacji

Nie zaleca się spuszczania wody z instalacji po zakończeniu sezonu grzewczego, gdyż zwiększa to ryzyko wystąpienia korozji i powstania kamienia kotłowego. Wyjątkiem jest czas potrzebny na przeprowadzenie koniecznej naprawy oraz długotrwałe przestoje kotła w czasie silnych mrozów. W ostatnim przypadku zaleca się spuszczenie wody z instalacji (w celu uniknięcia jej zamarznięcia, a tym samym uszkodzenia instalacji) oraz ponowne napełnienie instalacji wodą po ustąpieniu mrozów.

4. OBSŁUGA

4.1. Warunki bezpiecznej eksploatacji

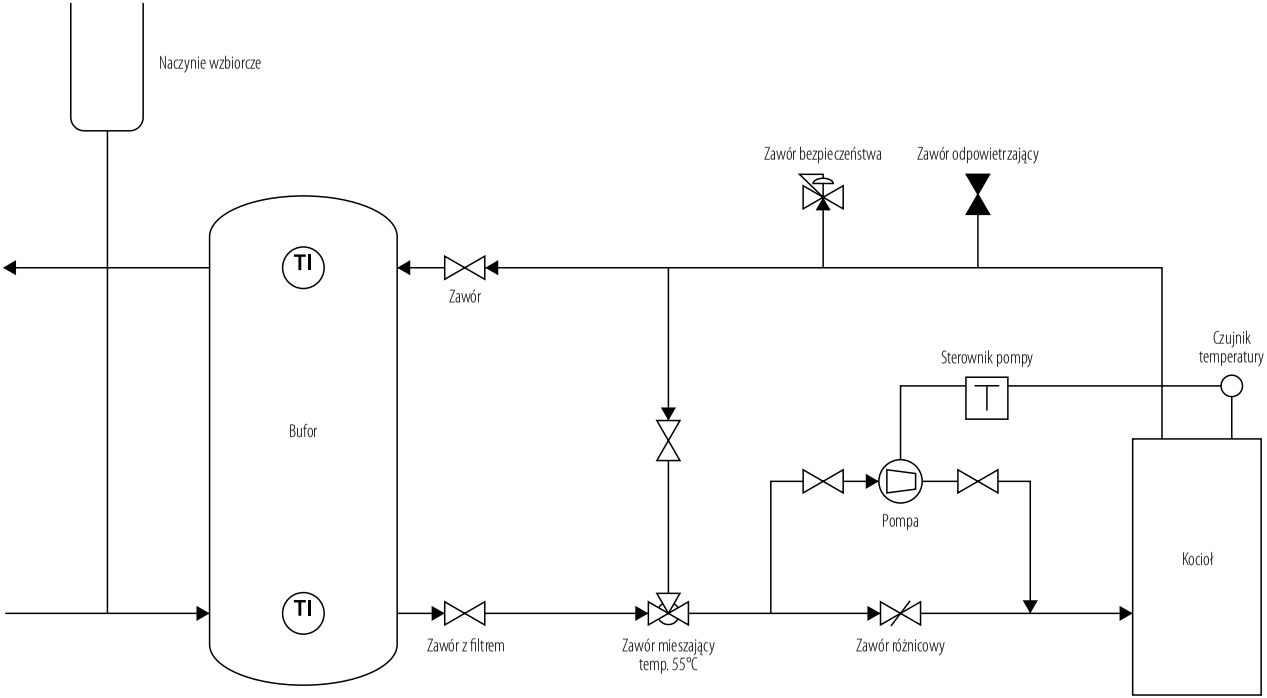
Dla zachowania warunków bezpiecznej eksploatacji kotła należy przede wszystkim:

- Prawidłowo wykonać instalację grzewczą zgodnie z wymogami norm: PN 91/B-02413, dotyczącymi zabezpieczenia ogrzewania wodnego systemu otwartego, uwzględniając Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2009. nr 56. poz. 461.
- Prawidłowo napełnić instalację wodą. Nie uzupełniać instalacji zimną wodą w czasie pracy rozgrzanego kotła.
- Nie eksploatować kotła przy spadku poziomu wody w instalacji poniżej poziomu określonego w instrukcji eksploatacji instalacji c.o.
- Nigdy nie używać do rozpalania cieczy łatwopalnych.
- Nie gasić ognia w palenisku poprzez zalewanie go wodą.
- Do obsługi kotła używać odpowiedniego sprzętu i odzieży ochronnej (rękawice, okulary, nakrycie głowy, obuwie), i ze szczególną ostrożnością obsługiwać elementy nieizolowane (np. drzwiczki), które mogą się rozgrzewać do wysokich temperatur grożących poparzeniem.
- W czasie otwierania drzwiczek stawać z boku kotła i uważać na wydostające się płomienie.
- Dbać o czystość kotłowni, zapewnić w niej prawidłową wentylację oraz usunąć z jej pobliża materiały żrące i łatwopalne.
- Kocioł czyścić tylko podczas przerw w jego pracy.
- Przy pracach związanych z obsługą kotła używać lamp przenośnych zasilanych napięciem nie większym niż 24 V.
- Dbać o właściwy stan techniczny kotła oraz instalacji hydraulicznej.
- Dbać o czystość kotła.

4.2. Przed pierwszym rozpaleniem

Przed pierwszym uruchomieniem kotła należy sprawdzić:

1. Poprawność zamontowania i podłączenia do sieci elektrycznej:
   - siłownika zaworu czterodrogowego (jeśli występuje),
   - pompy c.o., pompy c.w.u. i podłogowej (jeśli występuje),
   - czujnika w bojlerze,
   - wentylatora,
   - podajnika.
2. Sprawdzić instalację grzewczą:
   - Jej szczelność, czy nie ma wycieków wody z kotła lub instalacji,
   - Czy woda nie jest zamarznięta w przewodach i naczyniu zbiorczym,
   - Czy poziom wody i jej ciśnienie są prawidłowe i wystarczające (manometr w zależności od wysokości budynku powinien wskazywać od 0,8 do 2 bar). Jeśli ciśnienie jest za niskie, należy dopuścić wody, dolewając ją do zimnego kotła.
3. Wyczystkę, która musi być szczelna.
4. Poprawność podłączenia kotła do komina.
5. Przeprowadzić pomiar ciągu kominowego.



Przykładowy schemat instalacji CO z buforem

6. Za sprawdzenie i odbiór techniczny kotła po montażu odpowiedzialny jest użytkownik lub jego przedstawiciel, który w porozumieniu z projektantem, instalatorem lub innym przedstawicielem w zakresie instalacji grzewczych powinien sporządzić protokół z czynności odbiorczych. Instalator kotła po uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji powinien dokonać ustnego przeszkolenia z obsługi, a w uzasadnionych przypadkach szczegółowego instruktażu za pisemnym potwierdzeniem. Zaleca się również wykonanie pomiaru emisji po pierwszym uruchomieniu. W tym celu należy odpowiednio zaprojektować przyłącze do kotła, uwzględniając w nim otwór na sondę pomiarową o średnicy minimalnej wynoszącej ∅16. Otwór musi mieć możliwość uszczelnienia, ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.

Zalecane jest, aby przez pierwsze 24 godziny kocioł pracował w temperaturze co najmniej 70°C w celu wypalenia zabezpieczeń antykorozyjnych. Proces wypalania na wyższej temperaturze będzie również zapobiegał skraplaniu się wilgoci na ścianach wymiennika ciepła. Po tym procesie kocioł jest gotowy do normalnej eksploatacji.

4.2.1. Test podajnika

1. Wypełnić zasobnik pelletem.
2. Wypełnić podajnik pelletem. W sterowniku: *Menu główne > Sterownie ręczne > Podajnik ON/OFF.*
3. Wykonać test podajnika. W sterowniku: *Menu główne > Ustawianie kotła > Modulacja mocy > Podajnik > Test wydajności podajnika > START.*

Test podajnika trwa 6 minut, w tym czasie żmijka podaje pellet w ciągłym trybie pracy. Według tego ustawiane są parametry dawkowania pelletu podczas pracy palnika. Przed testem zwróć uwagę aby podajnik był w całości napełniony pelletem. Następnie wykonaj test – pod napełnione urządzenie ustawiamy pojemnik do którego będzie spadał pellet. Całość pelletu, który spadł do pojemnika należy zważyć. Wynik stanowi masę pelletu, którą należy wpisać do sterownika: *Menu główne > Ustawienia kotła > Modulacja mocy > Wydajność podajnika.*

4.3. Rozpalanie w kotle

4.3.1. Praca na drewnie

1. Przesuwamy suwak pellet-drewno (opis budowy kotła poz. 9) maksymalnie w prawą stronę patrząc od przodu kotła, w ten sposób zamykamy dostęp powietrza przez palnik, które mogłoby zakłócić proces zgazowania.
2. Otwieramy dźwignię krótkiego obiegu (opis budowy poz. 10), aby rozgrzać komin i nie generować nadmiernej ilości dymu. Zamykamy przesłony powietrza wtórnego (opis budowy poz. 8) oraz uchylamy żaluzję powietrza pierwotnego (budowa kotła poz. 7) na około 5 do 7 mm.
3. Wchodzimy w ustawienia kotła na sterowniku, gdzie z menu wybieramy tryb pracy, a następnie praca na ruszcie (nie włączamy jeszcze trybu rozpalania).
4. Na dyszy ceramicznej kotła ułożyć warstwę z drobnych kawałków drewna (starać się nie układać nad samym otworem dyszy, aby zapobiec zsypaniu się żaru prosto do popielnika), następnie rozpalić za pomocą palnika bądź podpałki.
5. Po rozpaleniu opału dorzucamy kilka większych kawałków drewna w celu utworzenia warstwy zapłonowej (możemy teraz załączyć rozpalenie kotła, wentylator zacznie pracować, przyspieszając proces palenia).
6. Po utworzeniu się warstwy zapłonowej (najlepiej, gdy mamy już sam żar, a nie większe palące się polana) dosuwamy żar jak najbliżej otworu dyszy, jednocześnie uważając, aby do niej nie spadł.
7. Zapełniamy komorę drewnem (najlepiej do około 3/4 jej wysokości). Polana układamy jak najbliżej siebie oraz wzdłużnie do głębokości kotła, co pozwoli zapobiec wypadaniu polan w czasie dokładania.
8. Zamykamy dźwignię krótkiego obiegu i uchylamy przesłony powietrza wtórnego (budowa kotła poz. 8) na około 10 mm.

9. Gdy temperatura spalin zostanie osiągnięta, sterownik przejdzie w tryb pracy, zgodnie z nastawioną wcześniej mocą wentylatora.
10. W trakcie pracy kotła na drewnie nie otwieramy drzwiczek kotła, a jeśli musimy to zrobić, bo np. opał się zawiesił, robimy to jak najwolniej, aby nagromadzone gazy zostały wciągnięte przez otwór dyszy i nie uległy nagłemu zapłonowi.
11. Minimalna temperatura zadana kotła przy paleniu drewnem powinna wynosić 70°C.

4.3.2. Praca na pellecie

Uwaga: Przed uruchomieniem kotła na paliwie pelet należy upewnić się, że:

- dźwignia krótkiego obiegu dla palenia drewnem jest w pozycji zamkniętej,
- żaluzja na drzwiczkach zasypowych dla drewna jest całkowicie zamknięta,
- boczne przesłony obiegu wtórnego są zamknięte po obu stronach kotła,
- suwak wyboru paliwa na palniku peletowym jest przesunięty maksymalnie w lewo, patrząc od frontu kotła.

1. Upewnij się, że procedura testu podajnika został wykonana.
2. Sprawdź, czy podłączenie wszystkich przewodów i kabli jest właściwe.
3. Sprawdź, czy spirala pelletu jest odpowiednio zamocowana a drzwiczki kotła szczelnie zamknięte.

Aby uruchomić kocioł, w sterowniku należy nacisnąć strzałkę do tyłu, regulator zapyta czy rozpocząć rozpalanie, po zatwierdzeniu kocioł zaczyna się rozpalać.

W celu prawidłowego funkcjonowania, przy pierwszym uruchomieniu kotła, zaleca się przeprowadzenie pomiaru emisji spalin oraz weryfikacji wartości przetlenienia spalin, za pomocą aparatury pomiarowej.

UWAGA! W trakcie automatycznej pracy kotła, drzwiczki z palnikiem powinny być szczelnie zamknięte.

UWAGA! Temperatury na kotle nie wolno nastawiać poniżej 57°C! Zwiększa to możliwość wystąpienia „punktu rosy", co znacznie przyspiesza korozję niskotemperaturową wymiennika. Utrzymywanie temperatury wody zasilającej poniżej 57°C przy jednoczesnym stosowaniu nieodpowiednich paliw stałych, prowadzi do przyśpieszonego zużycia kotła i obniża jego sprawność.

Po rozpaleniu kotła całą kontrolę nad procesem spalania przejmie sterownik (patrz. *Instrukcja obsługi sterownika*), utrzymując zadaną temperaturę wody w kotle i uwzględniając zapotrzebowanie budynku na ciepło.

UWAGA! W przypadku każdej nowej próby odpalenia, przed kolejną próbą rozpalania należy sprawdzić, czy w komorze spalania (tyglu) nie nagromadziło się niespalone paliwo. Jeśli tak, to należy usunąć nadmiar paliwa. Rozpalanie z nadmiarem paliwa może doprowadzić do wybuchu gazów palnych!

4.3.3. Tryby pracy

Praca kotła jest możliwa w trybie ruszt (palenie drewnem) oraz w trybie automatycznym na pellecie. Jest dostępnych kilka trybów pracy. Poniższa tabela prezentuje krótki opis poszczególnych trybów.:

Tryb pracy	Opis
Rozpalanie	Następuje automatyczne rozpalanie paleniska
Praca	Palnik pracuje z zadaną mocą. Paliwo podawane jest automatycznie.
Nadzór	Palnik pracuje z niską mocą, tak aby palenisko nie wygasło. Przejście w ten tryb następuje automatycznie po osiągnięciu zadanych parametrów. Domyślnie *Nadzór* jest wyłączony.
Wygaszanie	W tym trybie następuje dopalenie resztek paliwa.
Postój	W tym trybie kocioł i palnik są wygaszone. Wyjście z tego trybu nastąpi automatycznie po otrzymaniu sygnału do wznowienia pracy (np. spadek temperatury w kotle).
Ruszt	Tryb ręcznego spalania drewna na dyszy ceramicznej. Sterownik nadzoruje temperaturę zadaną kotła oraz moc wentylatora.

4.3.4. Nastawy sterownika

	QMPELL DUO 15			
	Polana drewna		Pellet drzewny	
	Moc nominalna	Moc minimalna	Moc nominalna	Moc minimalna
Szerokość szczeliny przepustnicy powietrza pierwotnego [mm]	2	—	0	0
Szerokość szczeliny przepustnicy powietrza wtórnego [%]	75-100	—	0	0
Modulacja [kW]	—	—	15	3,8
Moc nadmuchu [%]	27	—	36	17

Ponadto, do wyboru istnieją dwa tryby regulacji odpowiedzialne za stabilizację temperatury zadanej kotła: Standardowy i Fuzzy Logic. Szczegółowy opis wszystkich trybów pracy i trybów regulacji znajdują się w załączonej instrukcji sterownika.

4.4. Uzupełnianie paliwa

4.4.1. Uzupełnianie drewna

Przy uzupełnianiu drewna musimy zachować szczególną ostrożność i bardzo powoli otwierać drzwiczki zasypowe, aby uniknąć zapalenia się gazów. Po otwarciu należy zgarnąć zalegającą cześć żaru, tak aby warstwa zapłonowa nie była zbyt duża (najlepiej, aby żar nie wystawał ponad dyszę), gdyż może to utrudnić proces zgazowania. Następnie ładujemy kocioł polanami do 3/4 wysokości paleniska, zamykamy drzwiczki i załączamy sterownik.

4.4.2. Uzupełnianie pelletu

Dla zachowania ciągłej pracy kotła należy systematycznie uzupełniać zasobnik z pelletem. W przypadku braku paliwa sterownik wyłączy cały układ oraz zasygnalizuje brak paliwa.

UWAGA: Podczas załadunku upewnić się, że w paliwie nie ma zanieczyszczeń, które mogą zablokować prac podajnika (gruz, kamienie, fragmenty drewna lub metalu).

4.5. Zatrzymanie pracy kotła

4.5.1. Drewno

Kocioł samoczynnie zatrzyma pracę wentylatora, jeżeli nastąpi spadek temperatury spalin poniżej poziomu, który można zdefiniować w ustawieniach sterownika.

4.5.2. Pellet

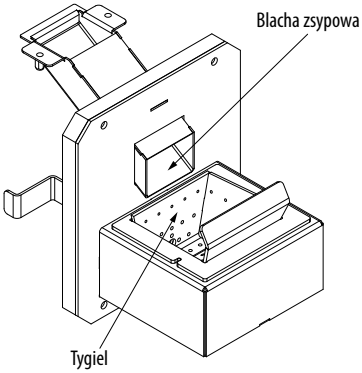
Przejść w tryb wygaszania, w którym podajnik się zatrzyma, a wentylator będzie pracował, aż do usunięcia resztek paliwa z tygla. Standardowy czas wygaszania to 2 minuty (do edycji).

4.6. Czyszczenie i konserwacja

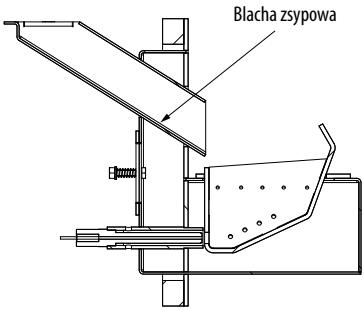
Utrzymanie czystości kotła jest niezbędnym warunkiem jego efektywnej, bezawaryjnej pracy. Nawet niewielka warstwa osadu powoduje zmniejszenie przejmowania ciepła od spalin, a w konsekwencji zmniejsza sprawność kotła. Nagromadzony osad może być również przyczyną uszkodzenia urządzenia. Dlatego kocioł należy czyścić starannie przynajmniej raz w tygodniu. Po wygaszeniu i ostygnięciu kotła, należy pozbyć się sadzy z komory spalania oraz poziomych półek kotła, za pomocą skrobaka.

W zależności od używanego paliwa zaleca się, aby przynajmniej raz na tydzień skontrolować stan tygla (paleniska). Jeśli występuje na nim warstwa spieku,

może to oznaczać dużą zawartość krzemu w pellecie bądź jest spowodowane zbyt dużą ilością powietrza podawaną na tygiel. W tej sytuacji możemy spróbować zmniejszyć maksymalną moc nadmuchu o kilka procent. Aby zdemontować tygiel unosimy go najpierw lekko do góry, następnie przekaszamy do przodu omijając blachę zsypową i wyjmujemy. (rys.1). Zwykle wystarczy wyrzucenie spieku z tygla, ale warto też skontrolować drożność otworów i jeśli tego wymagają oczyścić.



Drugą czynnością zalecaną co miesiąc jest kontrola czy na blasze zsypowej palnika nie osadziła się duża ilość pyłu, z którego przy dużej temperaturze panującej w palniku tworzą się zgorzeliny. Musimy zdemontować tygiel, przez co uzyskujemy dostęp do blachy zsypowej (rys. 2). Oczyszczamy blachę z powstałego osadu (przyda się śrubokręt lub coś z ostrą końcówką). Montujemy tygiel. Wszystkie opisane powyżej czynności wykonujemy na uprzednio wygaszonym i wystudzonym kotle.



Uwaga! Jeżeli warstwa sadzy na ścianach wymiennika kotła wynosi ponad 1 mm, to należy bezzwłocznie oczyścić wymiennik, gdyż ma to ogromny wpływ na odbiór ciepła ze spalin i gwałtownie obniża efektywność urządzenia.
Kocioł podlega wymogowi konserwacji/przeglądu nie rzadziej niż raz na rok.

4.6.1. Wymiana uszczelnień kotła

Zaleca się wymianę uszczelnień kotła przynajmniej raz na rok, po sezonie grzewczym. W razie stwierdzenia nieszczelności w trakcie sezonu grzewczego należy zaprzestać korzystania z urządzenia, aż do wymiany zużytych elementów. Kontroli podlegają sznury drzwiczek, uszczelki palnika, uszczelka klapy kosza, uszczelka pod wentylatorem wyciągowym.

4.7. Awaryjne zatrzymanie pracy kotła

Pracę kotła należy zatrzymać zawsze, gdy nastąpi:

1. wyciek wody z kotła,
2. wzrost temperatury powyżej 90°C,
3. konieczność uzupełnienia odparowanej wody w instalacji i grzejnikach.

W celu zatrzymania pracy kotła należy wykonać czynności z pkt. *Zatrzymanie pracy kotła*. W przypadku konieczności jak najszybszego zatrzymania pracy kotła należy wygarnąć żar z zapalnika za pomocą metalowej łopatki do metalowego pojemnika, wynieść żar poza kotłownię i tam zagasić go wodą.
UWAGA! Nie wolno gasić rozżarzonego paliwa wodą na terenie kotłowni!

5. ZAKŁÓCENIA PRACY KOTŁA – ZANIM ZADZWONISZ PO SERWIS

W przypadku bezpodstawnego wezwania Serwisu producenta, koszty przyjazdu i pracy serwisantów pokrywa klient. Dlatego, zanim wezwiesz Serwis producenta, zapoznaj się z najczęstszymi zakłóceniami pracy kotła i sposobami poradzenia sobie z nimi.

Objaw	Przyczyna	Naprawa
Dymienie na zewnątrz	niedostateczny ciąg kominowy	usunąć nieszczelności komina, czopucha lub drzwiczek kotła
	niedostateczna wysokość komina	podnieść komin do wysokości nie mniej niż 1,5 m ponad kalenicę
	zbyt mały przekrój komina	wyregulować przepustnicę czopucha, zmniejszyć siłę nadmuchu
	bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne	zastosować wentylator wzmagający ciąg kominowy
	zanieczyszczenie kanałów kominowych	oczyścić kanały
Niska wydajność cieplna kotła	spalanie niskokalorycznego paliwa	zmienić paliwo na wysokokaloryczne
	brak dopływu powietrza do kotłowni	umożliwić właściwy dopływ powietrza przez okno lub kanał nawiewny
	awaria wentylatora nadmuchowego lub sterownika	ponownie ustawić parametry zgodnie z instrukcją obsługi lub wymienić na nowy – sprawny
	zanieczyszczenie kanałów spalinowych w komorze płomieniówek	oczyścić kanały, wyregulować przepustnicę
Zawilgocenie i obsmołowanie wewnątrz kotła (objawy podobne do wycieku)	niska temperatura utrzymywana w kotle	użytkować kocioł w temp. min. 57°C
Wyciek	do oceny producenta	naprawa przez Serwis PEREKO
Paliwo zawiesza się w zasobniku	Paliwo zbyt wilgotne	Usunąć paliwo z zasobnika i je przesuszyć
Nie załącza się podajnik ślimakowy	brak zasilania	sprawdzić zasilanie
	wyłączony sterownik	sprawdź włącznik główny sterownika
Dymienie z zasobnika	nieszczelna pokrywa kosza	sprawdzić stan uszczelki i klamki
	wilgotne paliwo	sprawdzić i wysuszyć paliwo
Zbyt duże zużycie paliwa	źle wykonane przeważenie podajnika lub zbyt duża moc nadmuchu	ponownie wykonać procedurę testu podajnika, zmniejszyć moc nadmuchu
	niska jakość paliwa	zmienić paliwo
Paliwo nie dopala się	źle wykonany test podajnika lub zbyt duża moc nadmuchu	ponownie wykonać procedurę testu podajnika, zmniejszyć moc nadmuchu
	niska jakość paliwa	zmienić paliwo

6. KARTA PRODUKTU

Nazwa dostawcy	PEREKO sp. z o.o.	
Identyfikator modelu	QMPELL DUO	
	15	
	Polana drewna	Pellet drzewny
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+
Znamionowa moc cieplna [kW]	15	15
Współczynnik efektywności energetycznej	118	117
Sezonowa efektywność energetyczna [%]	80	79
Szczególne środki ostrożności	Należy przestrzegać wszystkich wymogów odnośnie montażu, instalacji i konserwacji zawartych w niniejszej dokumentacji.	

PEREKO®

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: Manufacturer: **PEREKO sp. z o.o.**, 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: Name of product: KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z AUTOMATYCZNYM ZASYPEM PALIWA
CENTRAL HEATING BOILERS WITH AUTOMATIC FUEL FEEDING

Typ kotła: Boiler types: **QMPELL DUO 15**

Są zgodne z przywołanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Terminologia, wymagania, badania i oznakowania:
Terminology, requirements, testing and marking:
PN-EN 303-5:2021-09 PN-EN ISO 9001:2009

Wymagania jakościowe w spawalnictwie:
Welding technology quality requirements:
PN-EN 3834-2:2007

Połączenia spawalnicze:
Welded joints:
PN-EN 1708-1:2010

Bezpieczenstwo maszyn. Dyrektywa maszynowa
Machine safety. Machinery Directive
2006/42/WE

Bezpieczeństwo elektryczne i elektromagnetyczne
Electrical and Electromagnetic Safety
2006/95/WE 2004/108/WE

Wymóg ecoprojektu Rozporządzenie Komisji (UE)
Ecodesign requirements according to the Commission Regulation (EU)
2015/1189

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
European Parliament and Council requirements
2009/125/WE

Rozporządzenie delegowane Komisji
Requirements of the Commission delegated regulation
2015/1187

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.12.2010
Requirements of the Ordinance of the Minister of 17.12.2010

Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.

The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 — 1 — NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp

CE

Piotr Chaja
Prezes Zarządu
President of the Management Board

Starachowice 16.08.2022 r.

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**QMPELL DUO 15**
Sposób podawania paliwa:	Ręczny zasyp paliwa: wymaga się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 600 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %	TAK		79,48	11,96	26,77	562,43	125,2
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów		NIE					
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny		NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	15	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	15,25 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	15,12	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	N.A. | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,012	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	N.A. | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,0023	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

PEREKO®

Karta produktu zgodnie z rozporządzeniem UE 2015/1189 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE

Nazwa i adres dostawcy urządzenia	**PEREKO sp. z o.o.** 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
Identyfikator modelu:	**QMPELL DUO 15**
Sposób podawania paliwa:	Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności minimalnej 600 L
Kocioł kondensacyjny:	NIE
Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe:	NIE
Kocioł wielofunkcyjny:	NIE

PALIWO	Paliwo zalecane (tylko jeden rodzaj):	Inne odpowiednie paliwa:	η_s %	Emisje dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń			
				PM	OGC	CO	NO_x
				mg/m³			
Polana, wilgotność ≤ 25 %		NIE					
Zrębki, wilgotność 15 – 35 %		NIE					
Zrębki, wilgotność > 35 %		NIE					
Drewno prasowane w postaci peletów lub brykietów	TAK		80,08	16,36	2,11	468,03	96,03
Trociny, wilgotność ≤ 50 %		NIE					
Inna biomasa drzewna		NIE					
Biomasa niedrzewna		NIE					
Węgiel kamienny		NIE					
Węgiel brunatny (w tym brykiety)		NIE					
Koks		NIE					
Antracyt		NIE					
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego		NIE					
Inne paliwo kopalne		NIE					
Brykiety z mieszanki (30 – 70 %) biomasy i paliwa kopalnego		NIE					
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego		NIE					

WŁAŚCIWOŚCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UŻYCIU WYŁĄCZNIE PALIWA ZALECANEGO

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
WYTWORZONE CIEPŁO UŻYTKOWE			
przy znamionowej mocy cieplnej	P_n	15,30	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	P_p	4,38 | N.A.	kW
DLA KOTŁÓW KOGENERACYJNYCH NA PALIWO STAŁE: SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA			
przy znamionowej mocy cieplnej	$\eta_{el,n}$	N.A.	%

Parametr	Symbol	Wartość	Jedn. miary
SPRAWNOŚĆ UŻYTKOWA			
przy znamionowej mocy cieplnej	η_n	83,64	%
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	η_p	83,78 | N.A.	%
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WŁASNE			
przy znamionowej mocy cieplnej	el_{max}	0,022	kW
przy 30% | 50% znamionowej mocy cieplnej	el_{min}	0,012 | N.A.	kW
urządzeń wtórnych do redukcji emisji, w stosownych przypadkach		—	kW
w trybie czuwania	PB_{SB}	0,0023	kW

Dane kontaktowe: PEREKO sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, e-mail: bok@pereko.pl, tel.: +48 41 274 53 53, fax: +48 41 274 53 26

Producent:
PEREKO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43

Pomoc techniczna
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
e-mail: serwis@pereko.pl,
www.pereko.pl